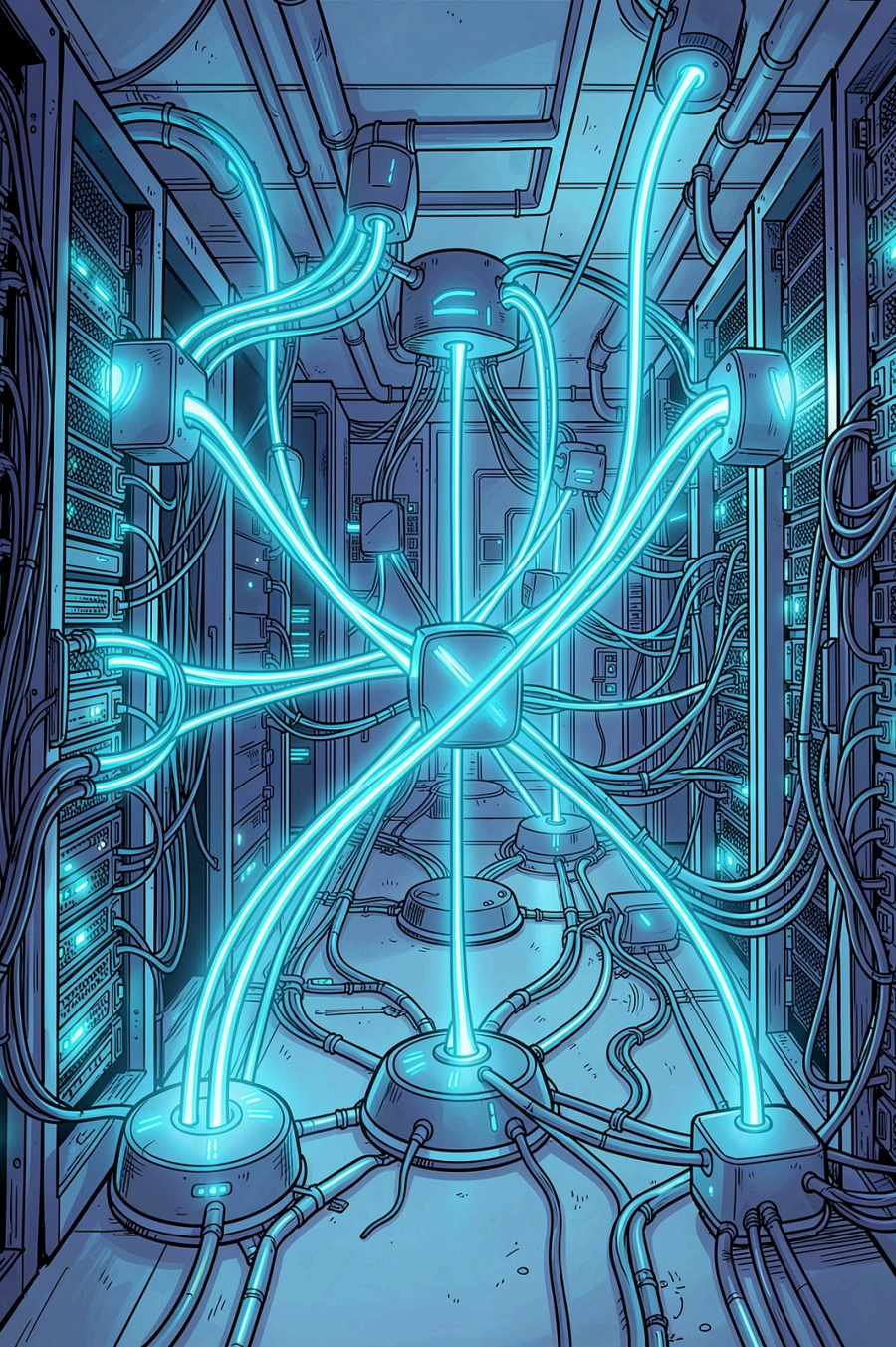


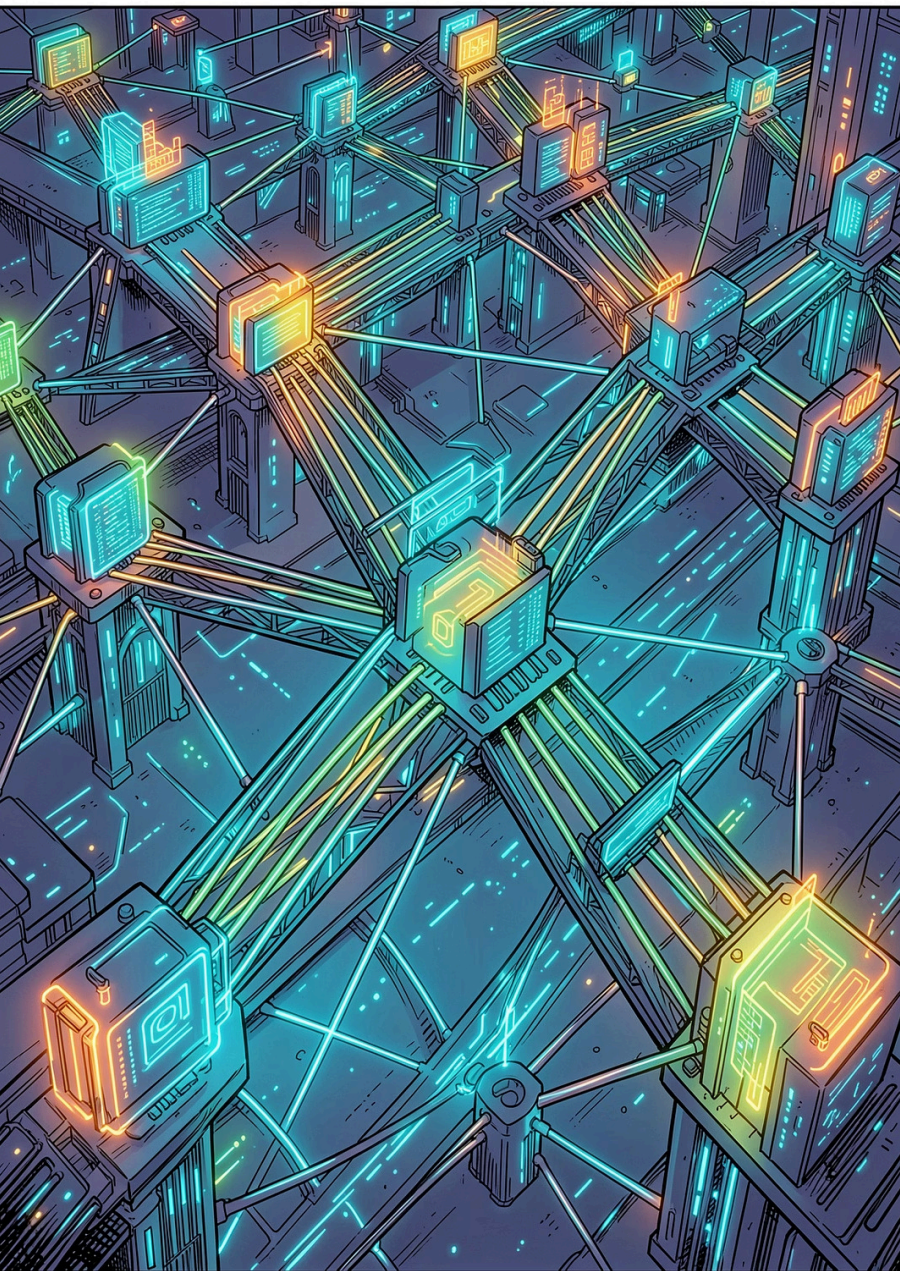


Dominando el Poder de las Consultas en SQL Server

Estrategias avanzadas para unir mundos de datos y transformar información dispersa en conocimiento accionable.

SQL SERVER

CONSULTAS AVANZADAS



La Arquitectura de las Relaciones

Las bases de datos relacionales no viven aisladas. **Unir tablas es reconstruir la historia** detrás de los datos.

El problema

Los datos fragmentados en tablas independientes no cuentan la historia completa.

El puente

El comando **JOIN** conecta el caos con la información estructurada.

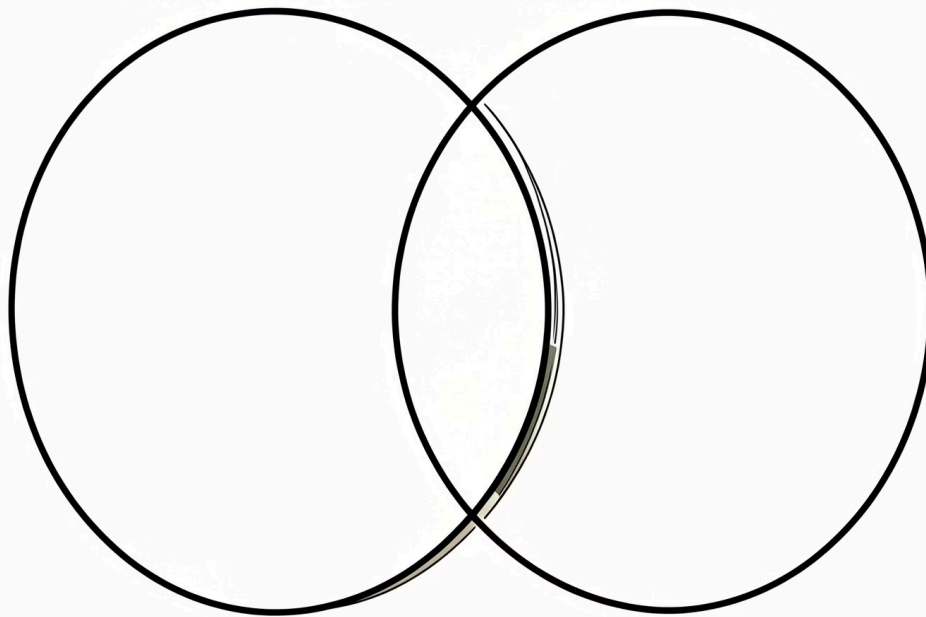
El resultado

Consultas que revelan relaciones ocultas y patrones de negocio.

JOIN #1

INNER JOIN: La Coincidencia Exacta

Devuelve **solo los registros presentes en ambas tablas**. Es la intersección perfecta y el corazón de la mayoría de reportes.



Ejemplo práctico: Listar únicamente clientes que han realizado al menos una compra.

```
SELECT C.Nombre, P.Fecha  
FROM Clientes C  
INNER JOIN Pedidos P  
ON C.ID = P.ClienteID
```

LEFT JOIN: La Perspectiva de la Izquierda

¿Cómo funciona?

Prioriza **toda la tabla izquierda**. Si no existe coincidencia en la derecha, los campos se rellenan con **NULL**.

- Devuelve todos los registros de la tabla principal
- Incluye coincidencias de la tabla secundaria
- Revela registros sin pareja (huérfanos)

📌 Ideal para auditorías: detectar clientes sin pedidos registrados.



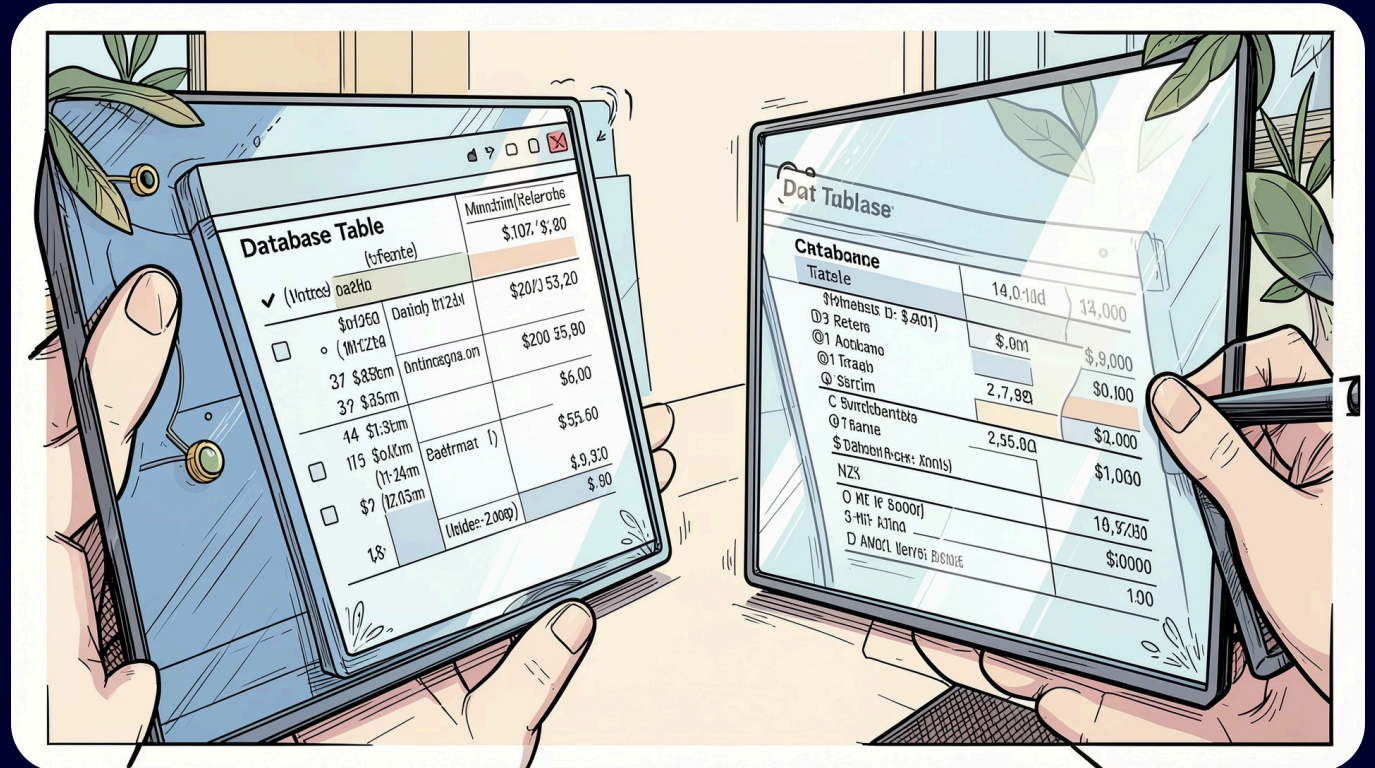
Muestra todos los Clientes (5 rows) con sus Pedidos correspondientes, y Pedidos nulos para Clientes 4 y 5.

RIGHT JOIN: La Perspectiva de la Derecha

El **espejo del LEFT JOIN**. Retorna todos los registros de la tabla derecha, incluso si no tienen pareja en la izquierda.

⚠ Uso típico: Identificar productos que nunca se han vendido (tabla derecha = Productos).

```
SELECT P.Nombre, V.Cantidad
FROM Ventas V
RIGHT JOIN Productos P
ON V.ProductoID = P.ID
```



JOIN #4

FULL OUTER JOIN: La Visión Global

Cobertura total

Combina coincidencias y registros huérfanos de **ambas tablas** sin perder ningún dato.

Cobertura total

Combina coincidencias y registros huérfanos de **ambas tablas** sin perder ningún dato.

Detección de brechas

Identifica huecos en la integridad referencial: registros sin pareja en ningún lado.

Detección de brechas

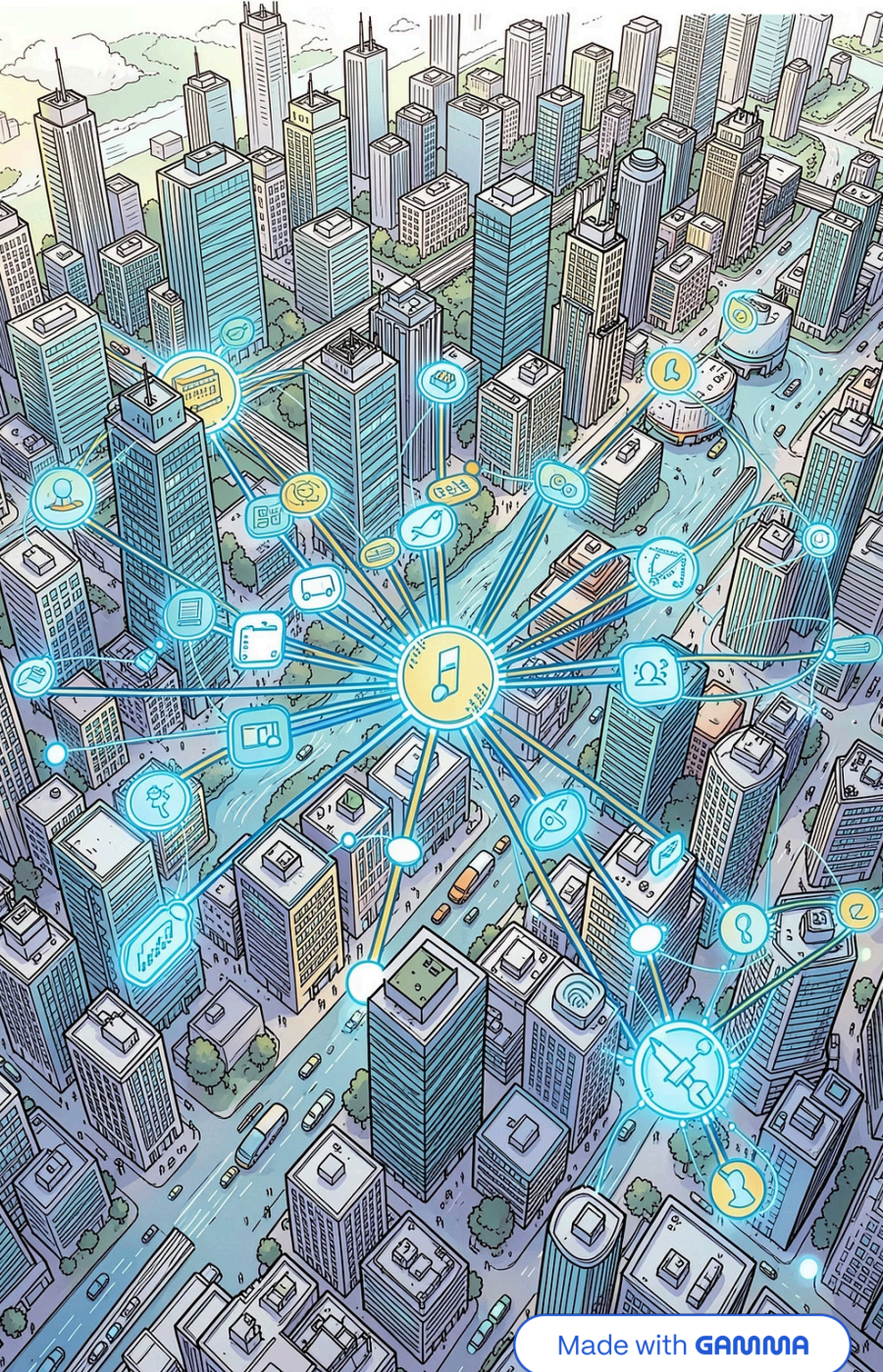
Identifica huecos en la integridad referencial: registros sin pareja en ningún lado.

Visión del ecosistema

Una mirada completa para análisis de calidad de datos y consistencia.

Visión del ecosistema

Una mirada completa para análisis de calidad de datos y consistencia.





El Gran Reto SQL: El Detective de Datos



Situación

Disponemos de las tablas **Usuarios** y **Actividad_Log**.



Misión

Identificar qué usuarios están **inactivos** y cuáles **nunca han iniciado sesión**.



Herramienta

Aplicar **LEFT JOIN** y filtrar por valores **NULL** en la clave foránea.

Resolviendo el Rompecabezas

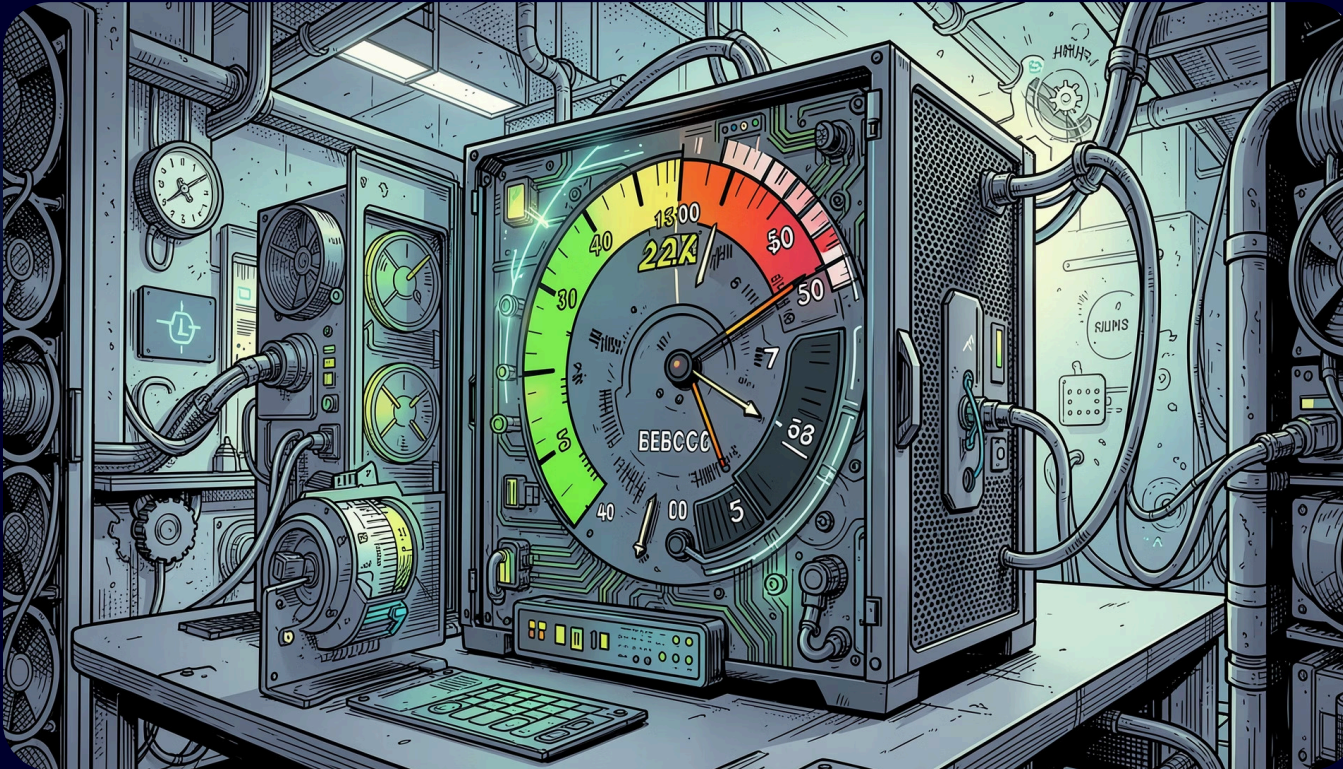
Tres pasos para revelar los **perfiles fantasmas** que nunca han interactuado con el sistema.



```
SELECT U.Nombre, U.Email  
FROM Usuarios U  
LEFT JOIN Actividad_Log A  
ON U.ID = A.UserID  
WHERE A.UserID IS NULL
```

✓ Los registros con **NULL** en la tabla derecha son usuarios que nunca han iniciado sesión.

Buenas Prácticas y Rendimiento



→ Sintaxis explícita

Prioriza siempre **JOIN** sobre condiciones en **WHERE** para mayor claridad y portabilidad.

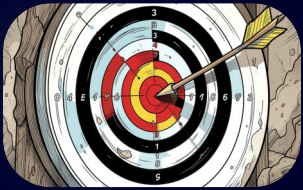
→ Integridad primero

Comprende la integridad referencial antes de ejecutar cualquier consulta de unión.

→ Valida con TOP

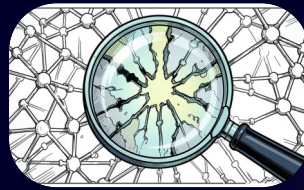
Usa **TOP** y **ORDER BY** para explorar grandes volúmenes de datos de forma segura.

Conclusiones: Elige tu Unión



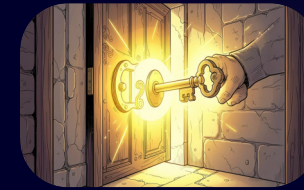
INNER JOIN

Para **precisión**: solo datos con coincidencia garantizada en ambas tablas.



OUTER JOIN

Para **análisis de brechas**: revela lo que falta, los huérfanos y las inconsistencias.



Tu Próxima Consulta

La destreza en SQL **transforma datos brutos en decisiones inteligentes**. ¡Cada consulta es una nueva oportunidad!

«El poder no está en los datos, sino en saber cómo unirlos.»